

Guía Preparación Solemne 2 Introducción al Álgebra

1. Encuentre el término independiente de x (si existe), en el desarrollo de

$$\left(x\sqrt{x} + \frac{1}{x^4}\right)^{11}.$$

2. Considere $\left(\frac{1}{\sqrt{x}} - a\right)^{50}$, con $a \in \mathbb{R}$. Determine el valor de la constante a , si el término independiente en el desarrollo del binomio es 3^{25} .

3. Utilizando el teorema del binomio de Newton, determina, si existe, el término que contiene la potencia x^{12} en el desarrollo de $\left(2x^4 - \frac{1}{2x^2}\right)^{15}$.

4. Verifique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Justifique:

Los coeficientes de x^p y x^q ($p, q \in \mathbb{N}$) en el desarrollo de $(1+x)^{p+q}$, son iguales.

5. Demuestre (sin usar inducción) que para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple:

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} = 2^n.$$

6. Demuestre por inducción matemática las siguientes proposiciones:

a) $\sum_{k=1}^n (3k(k-2)) = \frac{2n^3 - 3n^2 - 5n}{2}$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

b) $\sum_{k=1}^n \frac{3}{(2k+1)(2k+3)} = \frac{n}{2n+3}$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

c) $3^{2n} - 1$ es divisible por 8, para todo $n \in \mathbb{N}$.

d) Si $x \neq 1$, entonces $1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

e) Si $x > -1$, entonces $(1+x)^n \geq 1 + nx$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

7. Considere las funciones $f(x) = \cos^2(x)$ y $g(x) = 1 - \frac{1}{2} \cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)$.

a) Bosqueje la gráfica de la onda dada por $y = g(x)$ e indique su recorrido.

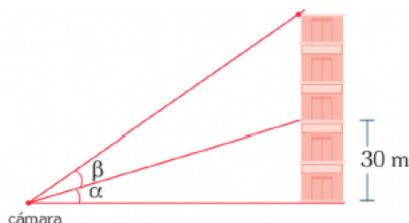
b) Determine todos los valores de $x \in [0, 2\pi[$ tales que: $f(x) = g(x)$, si los hay.

8. **Bici-ejercicio:** Al pedalear una bicicleta, la distancia vertical entre el pie del ciclista y el pavimento varía de forma sinusoidal con respecto a la distancia horizontal recorrida. Suponga que inicialmente el pie derecho se encuentra en una posición intermedia entre la más alta y la más baja que pueden alcanzar los pedales, y que el ciclista comienza a pedalear. Cuando ha avanzado 5 metros en horizontal, el pie alcanza su punto más bajo, situado a 11 cm del pavimento. El punto más alto se encuentra a 45 cm del pavimento. Además, por cada vuelta completa de los pedales, la bicicleta avanza 20 metros horizontalmente.

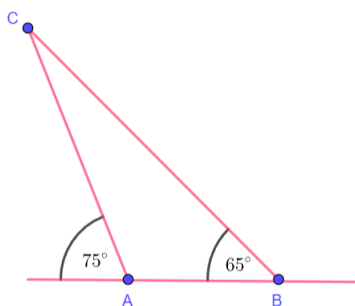
a) Grafique la función sinusoidal que modela la relación entre la distancia vertical del pie al pavimento (en cm) y la distancia horizontal avanzada (en m).

b) Expresé dicha función sinusoidal mediante las funciones seno y coseno.

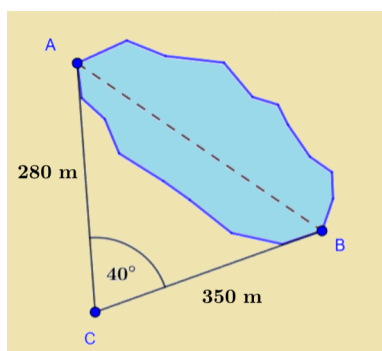
9. En el punto más alto de una pequeña elevación de terreno se encuentra una antena de 10 metros de altura. Desde un punto A situado en el terreno llano, se ve el pie de la antena con un ángulo de elevación de 30° y el extremo superior de la misma con un ángulo de 45° . Halle la altura de la elevación del terreno.
10. Una cámara de vigilancia colocada a 60 m y al mismo nivel de la base de un edificio vigila la parte más alta de este con un ángulo de elevación $(\alpha + \beta)$, tal como se muestra en la figura. Si $\tan(\beta) = \frac{1}{3}$, ¿Cuál es la altura del edificio?



11. La trayectoria de un satélite C, que gira en órbita alrededor de la Tierra, hace que el satélite pase directamente sobre dos estaciones de rastreo A y B, que están a 40 kilómetros una de otra. Cuando el satélite está en un lado de las dos estaciones, los ángulos de elevación en A y B se miden y resultan de 75° y 65° , respectivamente.
- a) ¿A qué distancia está el satélite de la estación A?
- b) ¿Cuál es la altura del satélite sobre la Tierra?



12. Para hallar la distancia de un lado a otro de un pequeño lago, un topógrafo ha tomado las mediciones que se ilustran. Encuentre la distancia de un lado a otro del lago usando esta información.



13. Sea $z \in \mathbb{C}$. Demuestre que si $z + \frac{1}{z}$ es real, entonces $\text{Im}(z) = 0$ o $|z| = 1$.
14. Determine el valor de $k \in \mathbb{R}$ para que el número complejo $\frac{2 - (1+k)i}{1 - ki}$ sea un número real.
15. Verifique si se cumple $\left[\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) \right]^4 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$